Química · gabarito

158 questões · confira só depois de responder

1 **b**	2 **a**	3 **a**	4 **b**	5 **a**	6 **a**	7 **c**	8 **d**	9 **c**	10 **b**
11 **d**	12 **c**	13 **a**	14 **b**	15 **b**	16 **b**	17 **c**	18 **c**	19 **c**	20 **d**
21 **c**	22 **a**	23 **a**	24 **c**	25 **a**	26 **c**	27 **d**	28 **c**	29 **c**	30 **a**
31 **a**	32 **c**	33 **a**	34 **b**	35 **d**	36 **d**	37 **c**	38 **c**	39 **b**	40 **c**
41 **d**	42 **b**	43 **d**	44 **d**	45 **d**	46 **d**	47 **d**	48 **b**	49 **a**	50 **b**
51 **b**	52 **a**	53 **a**	54 **a**	55 **d**	56 **d**	57 **a**	58 **a**	59 **d**	60 **d**
61 **a**	62 **b**	63 **c**	64 **c**	65 **c**	66 **a**	67 **c**	68 **c**	69 **c**	70 **a**
71 **d**	72 **b**	73 **c**	74 **a**	75 **a**	76 **c**	77 **b**	78 **b**	79 **b**	80 **c**
81 **d**	82 **c**	83 **b**	84 **a**	85 **b**	86 **a**	87 **a**	88 **a**	89 **c**	90 **a**
91 **c**	92 **c**	93 **d**	94 **c**	95 **d**	96 **a**	97 **c**	98 **c**	99 **d**	100 **d**
101 **c**	102 **b**	103 **b**	104 **a**	105 **b**	106 **b**	107 **b**	108 **a**	109 **a**	110 **c**
111 **a**	112 **b**	113 **c**	114 **b**	115 **c**	116 **d**	117 **b**	118 **b**	119 **d**	120 **d**
121 **b**	122 **c**	123 **b**	124 **c**	125 **c**	126 **d**	127 **a**	128 **d**	129 **c**	130 **b**
131 **c**	132 **c**	133 **c**	134 **c**	135 **d**	136 **d**	137 **d**	138 **b**	139 **c**	140 **d**
141 **d**	142 **b**	143 **a**	144 **a**	145 **c**	146 **a**	147 **b**	148 **b**	149 **b**	150 **a**
151 **b**	152 **c**	153 **c**	154 **b**	155 **b**	156 **c**	157 **c**	158 **d**		

Respostas comentadas

1. b) tornar os processos químicos mais sustentáveis, minimizando impactos ambientais. Ela reduz substâncias tóxicas, melhora a eficiência das reações, mitiga riscos e usa energia renovável e reciclagem.

2. a) Melhorar o rendimento das reações e reduzir o desperdício de reagentes. Rendimento maior e menos desperdício diminuem custos e preservam recursos naturais.

3. a) dióxido de carbono supercrítico ou solventes aquosos. Esses solventes permitem recuperar e reutilizar o solvente, reduzindo custos e impactos.

4. b) temperatura crítica de 31,04 °C e pressão crítica de 100 bar. Nessas condições, propriedades como densidade e viscosidade do CO_2 são modificadas.

5. a) Porque eles e seus resíduos podem causar danos ao meio ambiente. Muitos reagentes são tóxicos e diversas reações geram resíduos que também apresentam toxicidade.

6. a) das proporções entre reagentes e produtos. Usar as quantidades corretas evita o desperdício e o descarte de materiais.

7. c) 100% dos reagentes foram convertidos em produto, sem excessos ou faltas. Esse cálculo dá as quantidades teóricas; na prática, os resultados podem ser diferentes.

8. d) A é o reagente em excesso e B é o reagente limitante. O reagente que acaba primeiro limita a quantidade de produto; o que sobra está em excesso.

9. c) é totalmente consumido e determina a quantidade máxima de produto. Quando ele acaba, a reação para, mesmo que ainda exista o outro reagente.

10. b) não é totalmente consumido e permanece no sistema junto com o produto. Pela proporção de Dalton e pela Lei de Lavoisier, o que está fora da proporção sobra.

11. d) do reagente limitante. Por isso, havendo possibilidade de excesso ou falta, a primeira análise é identificar o limitante.

12. c) Para garantir que o outro reagente seja completamente consumido. No processo Haber-Bosch, por exemplo, adiciona-se H_2 em excesso para aumentar o rendimento.

13. a) amônia (NH_3), principalmente para fertilizantes. Equação: $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightarrow 2\ NH_3(g)$.

14. b) $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$. 1 mol de N_2 reage com 3 mol de H_2 formando 2 mol de NH_3.

15. b) em excesso. Há mais do que o necessário, então sobra. Se m teórica ≥ m, o reagente é limitante.

16. b) limitante. Não há o suficiente (ou há exatamente o necessário), então ele acaba primeiro.

17. c) Escrever a equação química balanceada. Depois vêm as relações estequiométricas, a massa teórica, a comparação e o cálculo do produto.

18. c) na quantidade de matéria (mol) ou no volume molar. Desde que se use a relação estequiométrica do balanceamento.

19. c) 2 : 1. Pelos coeficientes, 2 mol de HCl reagem com 1 mol de $CaCO_3$.

20. d) continua igual à inicial (Lei de Lavoisier), pois o excesso permanece junto com o produto. Massa de produtos + massa que sobrou = massa inicial dos reagentes.

21. c) os produtos de uma reação atuam como reagentes em outra reação. É comum na natureza e na indústria, como na formação da chuva ácida.

22. a) somando as equações parciais e cancelando as substâncias que se repetem em lados opostos. Às vezes é preciso multiplicar ou inverter equações para igualar os coeficientes.

23. a) o SO_2 é produto da reação I e reagente da reação II. O SO_2 é comum às reações I e II, e o SO_3 é comum às reações II e III.

24. c) ácido sulfúrico. O trióxido de enxofre reage com a água da chuva e forma H_2SO_4.

25. a) $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$. Somando I, II e III, SO_2 e SO_3 se cancelam e o O_2 soma 1 + ½ = 3/2.

26. c) na queima do enxofre presente em combustíveis. $S + O_2 \rightarrow SO_2$ é a primeira etapa.

27. d) da combustão do gás nitrogênio: $N_2 + O_2 \rightarrow 2\ NO$. Depois: $2\ NO + O_2 \rightarrow 2\ NO_2$ e $2\ NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$.

28. c) $N_2 + 2\ O_2 + H_2O \rightarrow HNO_2 + HNO_3$. NO e NO_2 são cancelados (lados opostos) e os O_2 são somados (mesmo lado).

29. c) Porque aparecem em lados opostos, como produto de uma etapa e reagente da seguinte. Já os O_2 são somados, pois estão do mesmo lado (reagentes).

30. a) floculação. $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ e depois $3\ Ca(OH)_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 + 3\ CaSO_4$.

31. a) Para igualar a quantidade de $Ca(OH)_2$ que a equação II consome. A equação II usa 3 $Ca(OH)_2$; multiplicando a I por 3, o $Ca(OH)_2$ se cancela na soma.

32. c) $3\ CaO + 3\ H_2O + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2\ Al(OH)_3 + 3\ CaSO_4$. A proporção global CaO : $CaSO_4$ é 3 : 3, ou seja, 1 : 1.

33. a) CaO. 252 kg de CaO precisariam de apenas 513 kg de $Al_2(SO_4)_3$; como há 1 026 kg, o sulfato de alumínio está em excesso.

34. b) a quantidade de produto prevista supondo que a reação ocorre completamente e sem perdas. Já o que é efetivamente obtido no processo é o rendimento real.

35. d) a quantidade de produto efetivamente obtida no processo. Nem sempre o obtido é igual ao calculado.

36. d) r% = (m real ÷ m teórica) · 100%. A relação vale também para quantidade de matéria (mol) ou volume.

37. c) 100%, indicando que todo o reagente disponível foi convertido em produto. Na prática, isso nem sempre acontece.

38. c) Reações secundárias não previstas. Condições do meio reacional, reações secundárias e impurezas dos reagentes reduzem o rendimento.

39. b) $C_8H_{18} + 12{,}5\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 9\ H_2O$. A partir de 1 mol de octano esperam-se 8 mol de CO_2 e 9 mol de H_2O.

40. c) 85,2%. r% = 300 ÷ 352 · 100% ≈ 85,2%.

41. d) subprodutos como SO_2 e NO_x. Parte do oxigênio reage com as impurezas; além disso, a combustão incompleta produz CO e fuligem (C).

42. b) monóxido de carbono (CO) e fuligem (C). Isso reduz o rendimento em CO_2 e polui.

43. d) comprometer o desempenho do motor e danificar o veículo. O livro alerta para os riscos do combustível adulterado.

44. d) substâncias puras, sem considerar outros compostos misturados. Na realidade, a maioria das substâncias tem algum teor de compostos secundários.

45. d) impurezas. Eles diminuem o teor do composto de interesse.

46. d) a água desmineralizada (ou deionizada). Sua pureza se aproxima de 100%.

47. d) contém gases e sais minerais dissolvidos, formando uma mistura. Mesmo invisíveis, esses componentes fazem dela uma mistura.

48. b) a razão entre a massa do composto puro e a massa total da amostra, vezes 100%. p% = (m pura ÷ m amostra) · 100%; vale também para mol ou volume.

49. a) calcita, aragonita, rochas calcárias, conchas, corais e cascas de ovos. Nesses materiais ele não é puro, porque há outras substâncias junto.

50. b) a massa de gás carbônico (CO_2) produzida na reação com HCl. $CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$: pela massa de CO_2 se calcula quanto $CaCO_3$ reagiu.

51. b) 80% da massa é o composto de interesse e 20% são impurezas. Só a parte pura participa da reação.

52. a) considerar apenas a massa pura do reagente. Primeiro se calcula a massa pura (massa da amostra × pureza) e depois se aplica a proporção.

53. a) N_2. 28 g de N_2 precisam de 6 g de H_2 (28 : 6). Há 8 g, então o N_2 acaba primeiro.

54. a) 34 g. Calcula-se pelo limitante (N_2): 28 g de N_2 ou 6 g de H_2 formam 34 g de NH_3. Resultado: 34 g.

55. d) 2 g. Massa disponível − massa consumida = 2 g de H_2 que não reagem.

56. d) H_2. 56 g de N_2 precisam de 12 g de H_2 (28 : 6). Há 6 g, então o H_2 acaba primeiro.

57. a) 34 g. Calcula-se pelo limitante (H_2): 28 g de N_2 ou 6 g de H_2 formam 34 g de NH_3. Resultado: 34 g.

58. a) 28 g. Massa disponível − massa consumida = 28 g de N_2 que não reagem.

59. d) N_2. 56 g de N_2 precisam de 12 g de H_2 (28 : 6). Há 20 g, então o N_2 acaba primeiro.

60. d) 68 g. Calcula-se pelo limitante (N_2): 28 g de N_2 ou 6 g de H_2 formam 34 g de NH_3. Resultado: 68 g.

61. a) 8 g. Massa disponível − massa consumida = 8 g de H_2 que não reagem.

62. b) N_2. 14 g de N_2 precisam de 3 g de H_2 (28 : 6). Há 6 g, então o N_2 acaba primeiro.

63. c) 17 g. Calcula-se pelo limitante (N_2): 28 g de N_2 ou 6 g de H_2 formam 34 g de NH_3. Resultado: 17 g.

64. c) 3 g. Massa disponível − massa consumida = 3 g de H_2 que não reagem.

65. c) H_2. 112 kg de N_2 precisam de 24 kg de H_2 (28 : 6). Há 18 kg, então o H_2 acaba primeiro.

66. a) 102 kg. Calcula-se pelo limitante (H_2): 28 kg de N_2 ou 6 kg de H_2 formam 34 kg de NH_3. Resultado: 102 kg.

67. c) 28 kg. Massa disponível − massa consumida = 28 kg de N_2 que não reagem.

68. c) N_2. 280 kg de N_2 precisam de 60 kg de H_2 (28 : 6). Há 72 kg, então o N_2 acaba primeiro.

69. c) 340 kg. Calcula-se pelo limitante (N_2): 28 kg de N_2 ou 6 kg de H_2 formam 34 kg de NH_3. Resultado: 340 kg.

70. a) 12 kg. Massa disponível − massa consumida = 12 kg de H_2 que não reagem.

71. d) H_2. 84 t de N_2 precisam de 18 t de H_2 (28 : 6). Há 12 t, então o H_2 acaba primeiro.

72. b) 68 t. Calcula-se pelo limitante (H_2): 28 t de N_2 ou 6 t de H_2 formam 34 t de NH_3. Resultado: 68 t.

73. c) 28 t. Massa disponível − massa consumida = 28 t de N_2 que não reagem.

74. a) N_2. 140 kg de N_2 precisam de 30 kg de H_2 (28 : 6). Há 36 kg, então o N_2 acaba primeiro.

75. a) 170 kg. Calcula-se pelo limitante (N_2): 28 kg de N_2 ou 6 kg de H_2 formam 34 kg de NH_3. Resultado: 170 kg.

76. c) 6 kg. Massa disponível − massa consumida = 6 kg de H_2 que não reagem.

77. b) HCl. 220 kg de $CaCO_3$ precisam de $2 \cdot 36{,}5 \cdot 220 \div 100 = 160{,}6$ kg de HCl. Há 500 kg, logo o limitante é $CaCO_3$ e o HCl sobra.

78. b) 244,2 kg. Parte-se do limitante ($CaCO_3$): 244,2 kg de $CaCl_2$. Usar o reagente em excesso dá resultado errado.

79. b) 96,8 kg. 1 mol de $CaCO_3$ (ou 2 mol de HCl) libera 1 mol de CO_2 (44 g). Pelo limitante: 96,8 kg.

80. c) HCl. 100 kg de $CaCO_3$ precisam de $2 \cdot 36{,}5 \cdot 100 \div 100 = 73$ kg de HCl. Há 100 kg, logo o limitante é $CaCO_3$ e o HCl sobra.

81. d) 111 kg. Parte-se do limitante ($CaCO_3$): 111 kg de $CaCl_2$. Usar o reagente em excesso dá resultado errado.

82. c) $CaCO_3$. 200 kg de $CaCO_3$ precisam de $2 \cdot 36{,}5 \cdot 200 \div 100 = 146$ kg de HCl. Há 73 kg, logo o limitante é HCl e o $CaCO_3$ sobra.

83. b) 111 kg. Parte-se do limitante (HCl): 111 kg de $CaCl_2$. Usar o reagente em excesso dá resultado errado.

84. a) $CaCO_3$. 300 kg de $CaCO_3$ precisam de $2 \cdot 36{,}5 \cdot 300 \div 100 = 219$ kg de HCl. Há 146 kg, logo o limitante é HCl e o $CaCO_3$ sobra.

85. b) 222 kg. Parte-se do limitante (HCl): 222 kg de $CaCl_2$. Usar o reagente em excesso dá resultado errado.

86. a) 88 kg. 1 mol de $CaCO_3$ (ou 2 mol de HCl) libera 1 mol de CO_2 (44 g). Pelo limitante: 88 kg.

87. a) HCl. 150 kg de $CaCO_3$ precisam de $2 \cdot 36{,}5 \cdot 150 \div 100 = 109{,}5$ kg de HCl. Há 219 kg, logo o limitante é $CaCO_3$ e o HCl sobra.

88. a) 166,5 kg. Parte-se do limitante ($CaCO_3$): 166,5 kg de $CaCl_2$. Usar o reagente em excesso dá resultado errado.

89. c) HCl. 50 kg de $CaCO_3$ precisam de $2 \cdot 36{,}5 \cdot 50 \div 100 = 36{,}5$ kg de HCl. Há 100 kg, logo o limitante é $CaCO_3$ e o HCl sobra.

90. a) 55,5 kg. Parte-se do limitante ($CaCO_3$): 55,5 kg de $CaCl_2$. Usar o reagente em excesso dá resultado errado.

91. c) 612 kg. 252 kg de CaO precisam de 513 kg de $Al_2(SO_4)_3$; o limitante é CaO. Pela proporção 168 kg CaO : 342 kg $Al_2(SO_4)_3$: 408 kg $CaSO_4$, formam-se 612 kg.

92. c) 272 kg. 112 kg de CaO precisam de 228 kg de $Al_2(SO_4)_3$; o limitante é CaO. Pela proporção 168 kg CaO : 342 kg $Al_2(SO_4)_3$: 408 kg $CaSO_4$, formam-se 272 kg.

93. d) 408 kg. 336 kg de CaO precisam de 684 kg de $Al_2(SO_4)_3$; o limitante é $Al_2(SO_4)_3$. Pela proporção 168 kg CaO : 342 kg $Al_2(SO_4)_3$: 408 kg $CaSO_4$, formam-se 408 kg.

94. c) 136 kg. 56 kg de CaO precisam de 114 kg de $Al_2(SO_4)_3$; o limitante é CaO. Pela proporção 168 kg CaO : 342 kg $Al_2(SO_4)_3$: 408 kg $CaSO_4$, formam-se 136 kg.

95. d) 204 kg. 168 kg de CaO precisam de 342 kg de $Al_2(SO_4)_3$; o limitante é $Al_2(SO_4)_3$. Pela proporção 168 kg CaO : 342 kg $Al_2(SO_4)_3$: 408 kg $CaSO_4$, formam-se 204 kg.

96. a) 98 g. 1 mol de S (32) forma 1 mol de H_2SO_4 (98): $32 \cdot 98 \div 32 = 98$ g.

97. c) 196 kg. 1 mol de S (32) forma 1 mol de H_2SO_4 (98): $64 \cdot 98 \div 32 = 196$ kg.

98. c) 49 t. 1 mol de S (32) forma 1 mol de H_2SO_4 (98): $16 \cdot 98 \div 32 = 49$ t.

99. d) 490 g. 1 mol de S (32) forma 1 mol de H_2SO_4 (98): $160 \cdot 98 \div 32 = 490$ g.

100. d) 24,5 kg. 1 mol de S (32) forma 1 mol de H_2SO_4 (98): $8 \cdot 98 \div 32 = 24{,}5$ kg.

101. c) 980 kg. 1 mol de S (32) forma 1 mol de H_2SO_4 (98): 320 · 98 ÷ 32 = 980 kg.

102. b) 33,6 L. 32 g de S = 1 mol; precisa de 3/2 · 1 = 1,5 mol de O_2 = 33,6 L.

103. b) 67,2 L. 64 g de S = 2 mol; precisa de 3/2 · 2 = 3 mol de O_2 = 67,2 L.

104. a) 16,8 L. 16 g de S = 0,5 mol; precisa de 3/2 · 0,5 = 0,75 mol de O_2 = 16,8 L.

105. b) 100,8 L. 96 g de S = 3 mol; precisa de 3/2 · 3 = 4,5 mol de O_2 = 100,8 L.

106. b) 1 mol. Pela equação global $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$, a proporção S : H_2SO_4 é 1 : 1.

107. b) 2 mol. Pela equação global $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$, a proporção S : H_2SO_4 é 1 : 1.

108. a) 3 mol. Pela equação global $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$, a proporção S : H_2SO_4 é 1 : 1.

109. a) 5 mol. Pela equação global $S + 3/2\ O_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$, a proporção S : H_2SO_4 é 1 : 1.

110. c) 896 L. 1 260 g ÷ 63 = 20 mol de HNO_3; cada mol exige 2 mol de O_2 (44,8 L): 20 · 44,8 = 896 L.

111. a) 89,6 L. 126 g ÷ 63 = 2 mol de HNO_3; cada mol exige 2 mol de O_2 (44,8 L): 2 · 44,8 = 89,6 L.

112. b) 448 L. 630 g ÷ 63 = 10 mol de HNO_3; cada mol exige 2 mol de O_2 (44,8 L): 10 · 44,8 = 448 L.

113. c) 179,2 L. 252 g ÷ 63 = 4 mol de HNO_3; cada mol exige 2 mol de O_2 (44,8 L): 4 · 44,8 = 179,2 L.

114. b) 44,8 L. 63 g ÷ 63 = 1 mol de HNO_3; cada mol exige 2 mol de O_2 (44,8 L): 1 · 44,8 = 44,8 L.

115. c) 28 g. 1 mol de N_2 (28 g) forma 1 mol de HNO_3 (63 g): 63 · 28 ÷ 63 = 28 g.

116. d) 56 g. 1 mol de N_2 (28 g) forma 1 mol de HNO_3 (63 g): 126 · 28 ÷ 63 = 56 g.

117. b) 140 g. 1 mol de N_2 (28 g) forma 1 mol de HNO_3 (63 g): 315 · 28 ÷ 63 = 140 g.

118. b) 136 kg. Na equação global, a proporção CaO : $CaSO_4$ é 3 : 3 = 1 : 1. Então 56 · 136 ÷ 56 = 136 kg.

119. d) 408 kg. Na equação global, a proporção CaO : $CaSO_4$ é 3 : 3 = 1 : 1. Então 168 · 136 ÷ 56 = 408 kg.

120. d) 680 kg. Na equação global, a proporção CaO : $CaSO_4$ é 3 : 3 = 1 : 1. Então 280 · 136 ÷ 56 = 680 kg.

121. b) 1 224 kg. Na equação global, a proporção CaO : $CaSO_4$ é 3 : 3 = 1 : 1. Então 504 · 136 ÷ 56 = 1 224 kg.

122. c) 85,2%. r% = m real ÷ m teórica · 100% = 300 ÷ 352 · 100% ≈ 85,2%.

123. b) 75%. r% = m real ÷ m teórica · 100% = 264 ÷ 352 · 100% ≈ 75%.

124. c) 90%. r% = m real ÷ m teórica · 100% = 316,8 ÷ 352 · 100% ≈ 90%.

125. c) 50%. r% = m real ÷ m teórica · 100% = 176 ÷ 352 · 100% ≈ 50%.

126. d) 80%. r% = m real ÷ m teórica · 100% = 281,6 ÷ 352 · 100% ≈ 80%.

127. a) 85,2%. r% = 138 ÷ 162 · 100% ≈ 85,2%.

128. d) 90%. r% = 145,8 ÷ 162 · 100% ≈ 90%.

129. c) 50%. r% = 81 ÷ 162 · 100% ≈ 50%.

130. b) 264 g. Massa teórica = 352 g; real = 352 · 75% = 264 g.

131. c) 563,2 g. Massa teórica = 704 g; real = 704 · 80% = 563,2 g.

132. c) 352 g. Massa teórica = 704 g; real = 704 · 50% = 352 g.

133. c) 158,4 g. Massa teórica = 176 g; real = 176 · 90% = 158,4 g.

134. c) 50%. Teórico = 34 g; r% = 17 ÷ 34 · 100% = 50%.

135. d) 75%. Teórico = 34 g; r% = 25,5 ÷ 34 · 100% = 75%.

136. d) 90%. Teórico = 68 g; r% = 61,2 ÷ 68 · 100% = 90%.

137. d) 50%. Teórico = 17 g; r% = 8,5 ÷ 17 · 100% = 50%.

138. b) 195,36 kg. m real = 244,2 · 80% = 195,36 kg.

139. c) 219,78 kg. m real = 244,2 · 90% = 219,78 kg.

140. d) 122,1 kg. m real = 244,2 · 50% = 122,1 kg.

141. d) 80%. Massa de $CaCO_3$ que reagiu = 70,4 · 100 ÷ 44 = 160 g. Pureza = 160 ÷ 200 · 100% = 80%.

142. b) 90%. Massa de $CaCO_3$ que reagiu = 99 · 100 ÷ 44 = 225 g. Pureza = 225 ÷ 250 · 100% = 90%.

143. a) 80%. Massa de $CaCO_3$ que reagiu = 176 · 100 ÷ 44 = 400 g. Pureza = 400 ÷ 500 · 100% = 80%.

144. a) 75%. Massa de $CaCO_3$ que reagiu = 33 · 100 ÷ 44 = 75 g. Pureza = 75 ÷ 100 · 100% = 75%.

145. c) 90%. Massa de $CaCO_3$ que reagiu = 158,4 · 100 ÷ 44 = 360 g. Pureza = 360 ÷ 400 · 100% = 90%.

146. a) 90%. Massa de $CaCO_3$ que reagiu = 19,8 · 100 ÷ 44 = 45 g. Pureza = 45 ÷ 50 · 100% = 90%.

147. b) 80%. p% = m pura ÷ m amostra · 100% = 160 ÷ 200 · 100% = 80%.

148. b) 90%. p% = m pura ÷ m amostra · 100% = 45 ÷ 50 · 100% = 90%.

149. b) 75%. p% = m pura ÷ m amostra · 100% = 750 ÷ 1 000 · 100% = 75%.

150. a) 25%. p% = m pura ÷ m amostra · 100% = 20 ÷ 80 · 100% = 25%.

151. b) 176 g. Massa pura = 500 · 80% = 400 g; CO_2 = 400 · 44 ÷ 100 = 176 g. Impurezas não reagem.

152. c) 396 g. Massa pura = 1 000 · 90% = 900 g; CO_2 = 900 · 44 ÷ 100 = 396 g. Impurezas não reagem.

153. c) 66 g. Massa pura = 250 · 60% = 150 g; CO_2 = 150 · 44 ÷ 100 = 66 g. Impurezas não reagem.

154. b) 66 g. Massa pura = 200 · 75% = 150 g; CO_2 = 150 · 44 ÷ 100 = 66 g. Impurezas não reagem.

155. b) 999 kg. Massa pura = 900 kg; 100 kg de $CaCO_3$ formam 111 kg de $CaCl_2$: 999 kg.

156. c) 444 kg. Massa pura = 400 kg; 100 kg de $CaCO_3$ formam 111 kg de $CaCl_2$: 444 kg.

157. c) 799,2 g. Primeiro a pureza: 900 g de $CaCO_3$ → 999 g de $CaCl_2$ (teórico); depois o rendimento: · 80% = 799,2 g.

158. d) 88,8 g. Primeiro a pureza: 160 g de $CaCO_3$ → 177,6 g de $CaCl_2$ (teórico); depois o rendimento: · 50% = 88,8 g.